

第四章 细胞化学

细胞化学是细胞形态学与化学、生物化学之间的交叉科学。其特点是利用已知的化学反应，在保持细胞原有的形态结构上，以化学反应的方法显示出细胞中的化学成分。然后通过显微镜进行定性、定位和定量分析。

细胞化学不但有利于研究细胞的形态联系功能与代谢，定位显示化学性质和化学成分，而且还有利于确定细胞的特征，细胞发生中的特征及化学成分的变化规律，细胞损伤状态下的诊断，病因机理和预后判断等。

随着现代科学技术的发展，细胞化学除了普通染色、光学显微镜基础上的细胞化学外，电镜细胞化学、荧光细胞化学、免疫细胞化学等现代细胞化学技术正在广泛应用，这不但丰富了细胞化学的内容，而且更方便和有利于研究细胞的结构及活动规律。本章主要介绍几种常用和简易的细胞化学技术。

实验 15 DNA 的细胞化学——Feulgen 反应

【实验目的】

了解 Feulgen 反应的原理，掌握有关的操作方法。

【实验原理】

DNA 是由许多单核苷酸聚合成的多核苷酸，每个单核苷酸又由磷酸、脱氧核糖和碱基构成。DNA 经 1mol/L 盐酸水解，其上的嘌呤碱和脱氧核糖之间的键打开，使脱氧核糖的第一碳原子上形成游离的醛基，这些醛基与席夫试剂反应。席夫试剂是由碱性品红和偏重亚硫酸钠相作用，形成的无色品红液，无色品红与醛基结合形成紫红色的化合物。因此凡有 DNA 的地方，都能显示紫红色。紫红色的产生，是由于反应产物的分子内含有醌基，醌基是一个发色基团，所以具有颜色。材料不经过水解或预先用热的三氯乙酸或 DNA 酶处理，得到的反应是阴性的，从而证明了 Feulgen 反应的专一性（图 4-1）。

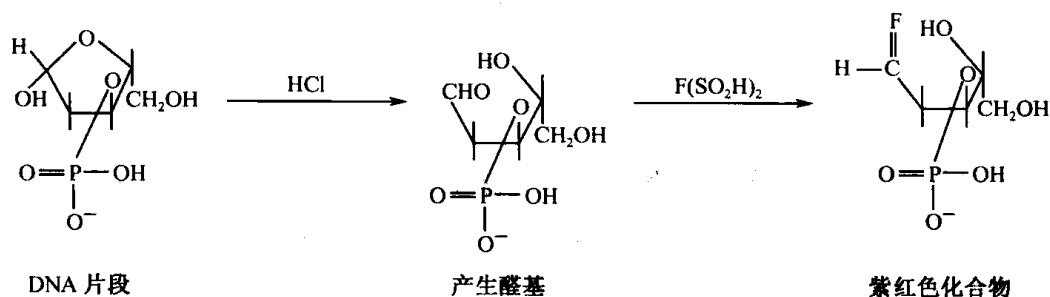


图 4-1 Feulgen 反应

【实验仪器、材料和试剂】

(1) 仪器、用具：显微镜、恒温水浴箱、温度计、解剖针、酒精灯、试管、烧杯、载玻片、盖玻片、吸水纸。

(2) 材料：洋葱鳞茎或根尖。

(3) 试剂

1) 1mol/L 盐酸的配制：取 82.5ml 相对密度 1.19 的浓盐酸加蒸馏水至 1000ml。

2) 席夫试剂的配制及保存：称取 0.5g 碱性品红加入到 100ml 煮沸的蒸馏水中（用三角烧瓶），时时振荡，继续煮 5min（勿使之沸腾），使之充分溶解。然后冷却至 50℃ 时用滤纸过滤，滤液中加入 10ml 1mol/L HCl，冷却至 25℃ 时，加入 0.5g $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$ （偏重亚硫酸钠或偏重亚硫酸钾），充分振荡后，塞紧瓶塞，在室温暗处静置至少 24h（有时需 2~3 天），使其颜色褪至淡黄色，然后加入 0.5g 活性炭，用力振荡 1min，最后用粗滤纸过滤于棕色瓶中，封严瓶塞，外包黑纸。滤液应为无色也无沉淀，贮于 4℃ 冰箱中备用。如有白色沉淀，就不能再使用，如颜色变红，可加入少许偏重亚硫酸钠或偏重亚硫酸钾，使之再转变为无色时，仍可再用。

3) 亚硫酸水溶液：取 200ml 自来水，加 10ml 10% 偏重亚硫酸钠（或偏重亚硫酸钾）水溶液和 10ml 1mol/L HCl，三者于使用前混匀。

【方法与步骤】

- (1) 将洋葱根尖或鳞茎内表皮放在 1mol/L HCl 中，加热到 60℃ 水解 8~10min。
- (2) 蒸馏水水洗。
- (3) 席夫试剂遮光染色 30min。
- (4) 用新鲜配制的亚硫酸水溶液洗 3 次，每次 1min。
- (5) 水洗 5min。
- (6) 将根尖放在载玻片上，镊子捣碎，盖上盖玻片，压片（洋葱表皮可省去压片这一步）。
- (7) 显微镜检查，细胞中凡有 DNA 的部位应呈现紫红色的阳性反应。

• 对照片

方法一：先将材料放在 5% 三氯乙酸中 90℃ 水浴 15min，主要把 DNA 抽提掉，然后按步骤 (1)~(7) 制片观察。

方法二：材料不经 1mol/L HCl 水解，直接放在席夫试剂中染色，然后按步骤 (4)~(7) 制片观察。

【作业】

- (1) 简述 Feulgen 反应的原理和实验的关键步骤。
- (2) 绘图示洋葱根尖细胞或鳞茎表皮细胞 DNA 的分布部位。

（戚康标）

实验 16 RNA 的细胞化学——Brachet 反应

【实验目的】

了解 Brachet 反应的原理，掌握有关的操作方法。

【实验原理】

甲基绿-派洛宁 (methyl green-pyronin) 为碱性染料，它能分别与细胞内的 DNA、RNA 结合而呈现不同颜色。当甲基绿与派洛宁作为混合染料时，甲基绿和染色质中 DNA 选择性结合显示绿色或蓝色；派洛宁与核仁、细胞质中的 RNA 选择结合显示红色。其原因可能是两种染料的混合染液中有竞争作用，同时两种核酸分子都是多聚体，而其聚合程度有所不同。甲基绿易与聚合程度高的 DNA 结合呈现绿色。而派洛宁则与聚合程度较低的 RNA 结合呈现红色，但解聚的 DNA 也能与派洛宁结合呈现红色。即 RNA 对派洛宁亲和力大，被染成红色，而 DNA 对甲基绿亲和力大，被染成蓝绿色。

【实验仪器、材料和试剂】

(1) 仪器、用具：显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、吸水纸。

(2) 材料：洋葱鳞茎表皮。

(3) 试剂

1) Unna 试剂：甲基绿-派洛宁 (methyl green-pyronin) 染色液

甲液：5%派洛宁水溶液 6ml

2%甲基绿水溶液 6ml

蒸馏水 16ml

乙液：1mol/L 乙酸缓冲液 (pH4.8) 16ml

甲、乙两液分别置 4℃冰箱备用，用时甲乙两液混匀。

2) 1mol/L 乙酸缓冲液 (pH4.8) 配方：

A 液：冰醋酸 6ml 加蒸馏水至 100ml。

B 液：乙酸钠 13.5g 加蒸馏水 100ml。

取 A 液 40ml 与 B 液 60ml 混匀即为 pH=4.8。

配制注意事项：①Pyronin 可加热助溶；②Methyl green 批号不同，染色效果差别很大。商品 Methyl green 常混有甲基紫，影响染色效果，应先把药品放在分液漏斗中，加入足量的氯仿，用力振荡，然后静置，直到洗脱甲基紫为止，最后干燥备用。

【方法与步骤】

(1) 用镊子撕取洋葱鳞茎内表皮一小块，置于载玻片上。

(2) 滴一滴 Unna 试剂，染色 30min。

(3) 蒸馏水洗 2 次, 吸水纸吸去多余的水分。

(4) 盖上盖玻片, 镜检。

• 对照片

(1) 撕取洋葱鳞茎内表皮, 经 5% 三氯乙酸中 90℃ 水浴处理 15min。再经 70% 乙醇洗片刻, 然后按步骤 (1)~(4) 制片观察。

(2) 撕取洋葱鳞茎内表皮, 用 0.1% RNA 酶室温下处理 10~15min。蒸馏水洗, 吸干, 然后按步骤 (1)~(4) 制片观察。

【作业】

简述 Brachet 反应的原理。绘图示细胞中 RNA 和 DNA 的分布。

(威廉标)

实验 17 细胞中多糖和过氧化物酶的定位

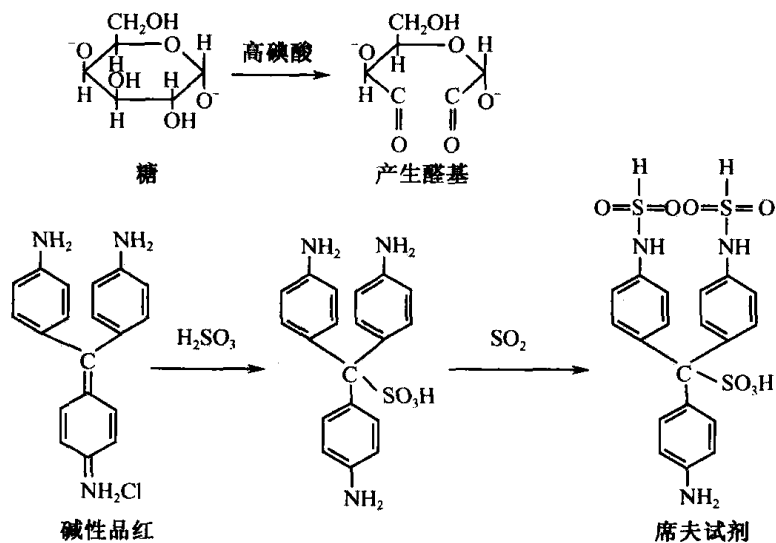
【实验目的】

掌握显示细胞中多糖和过氧化物酶反应的原理和方法。

【实验原理】

高碘酸-席夫试剂反应, 简称 PAS 反应。主要是利用高碘酸作为强氧化剂, 这种强氧化剂能打开 C—C 键, 使多糖分子中的乙二醇变成乙二醛, 氧化所得到的醛基与席夫试剂反应形成紫红色化合物 (图 4-2)。颜色的深浅与糖类的多少有关。

细胞内的过氧化物酶能把联苯胺氧化为蓝色或棕色络合物 (图 4-3), 根据蓝色或棕色的出现来表示过氧化物酶的存在。



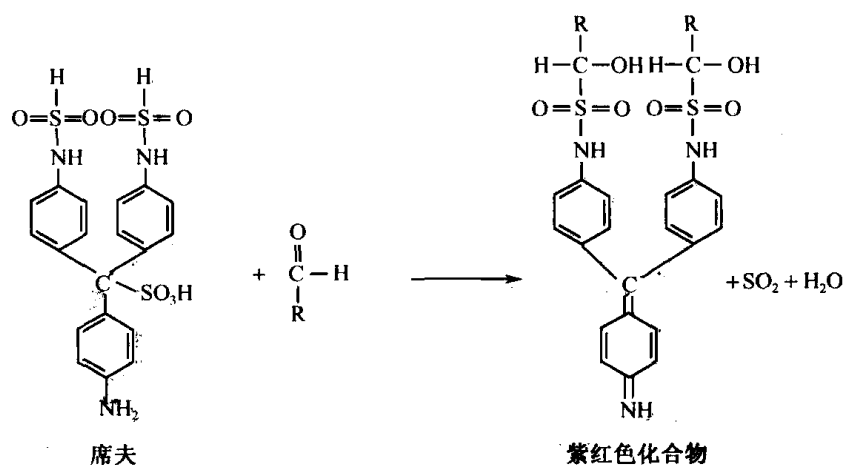


图 4-2 PAS 反应

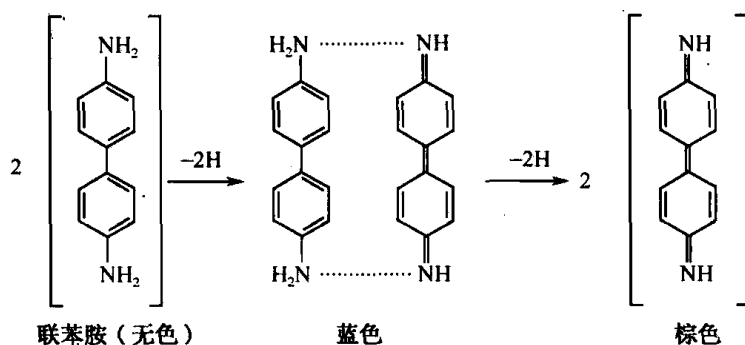


图 4-3 过氧化物酶联苯胺反应

【实验仪器、材料和试剂】

(1) 仪器、用具：显微镜、镊子、染色钵、刀片、载玻片、盖玻片、吸水纸等。

(2) 材料：马铃薯块茎、洋葱根尖或洋葱鳞茎。

(3) 试剂

1) 高碘酸溶液：

高碘酸 ($\text{HIO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	0.4g
95%乙醇	35ml
1/3mol/L 乙酸钠溶液 (2.72g 乙酸钠溶于 100ml H_2O)	5ml
蒸馏水	10ml

2) 席夫试剂 (配法见 Feulgen 反应)。

3) 亚硫酸水溶液 (配法见 Feulgen 反应)。

4) 70%乙醇。

5) 联苯胺溶液：在 0.85% 盐水内加入联苯胺至饱和为止，临用前加入 20% 体积的 H_2O_2 ，每 2ml 加一滴。

6) 0.1% 钼酸铵溶液：称取 0.1g 钼酸铵溶于 100ml 0.85% 盐水中。

【方法与步骤】

1. 细胞中多糖的测定

• 高碘酸-席夫 (PAS) 反应

- (1) 把马铃薯块茎用刀片徒手切成薄片。
- (2) 浸于高碘酸溶液 5~15min。
- (3) 移入 70%乙醇中浸片刻。
- (4) 席夫试剂染色 15min。
- (5) 亚硫酸水溶液洗 3 次, 每次 1min。
- (6) 蒸馏水洗片刻。
- (7) 装片镜检。

2. 细胞中过氧化物酶的测定

• 联苯胺反应

- (1) 把洋葱根尖徒手切成 20~40 μ m 厚的薄片或用镊子撕取洋葱鳞茎内表皮一小块。
- (2) 浸在溶有 0.1%钼酸铵的 0.85%盐水溶液中 5min (钼酸铵的作用是催化剂)。
- (3) 浸在联苯胺溶液内 2min 至切片出现蓝色。
- (4) 在 0.85%盐水溶液中洗 1min。
- (5) 将薄片置于载玻片上展开, 盖上盖玻片, 显微镜检查。

【作业】

- (1) 简述 PAS 反应及联苯胺反应的原理。
- (2) 绘图示细胞中多糖及过氧化物酶的分布。

(戚康标)

实验 18 细胞中酸性磷酸酶的定位

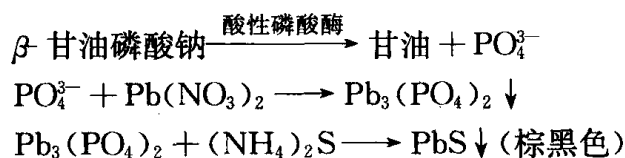
【实验目的】

- (1) 了解和掌握酸性磷酸酶定位的原理及操作步骤。
- (2) 观察酸性磷酸酶在细胞中的分布。

【实验原理】

酸性磷酸酶 (ACP) 是溶酶体的特征性酶, 主要存在于巨噬细胞, 定位于溶酶体内。正常条件下, 巨噬细胞处于休止状态, 酶活性很低。但在合适的 pH 条件下, 经过活化, 其形态、代谢和功能上表现出一系列显著的变化, 如膜活性增高和酸性磷酸酶活性增强, 从而改变其渗透性, 底物可以渗入, 酶活力被显示。通常酸性磷酸酶在 pH 为

5 左右时发生作用,能水解磷酸酯而释放出磷酸基, PO_4^{3-} 与底物中硝酸铅反应生成磷酸铅沉淀物。由于这些沉淀物是无色的,需再与黄色的硫化铵反应,生成棕黄色到棕黑色的硫化铅沉淀而被显示出来。其反应过程如下:



【实验仪器、材料和试剂】

(1) 仪器、用具:注射器、解剖剪、镊子、恒温水浴锅、显微镜、载玻片、盖玻片、吸水纸、擦镜纸。

(2) 材料:小白鼠。

(3) 试剂

1) 6%淀粉肉汤:牛肉膏 0.3g, 蛋白胨 1.0g, 氯化钠 0.5g, 可溶性淀粉 6.0g, 蒸馏水 100ml, 煮沸灭菌, 4℃保存, 使用时热水浴融化。

2) 酸性磷酸酶作用液(临用时配):

称取硝酸铅 25mg, 加入 0.05mol/L 乙酸缓冲液 22.5ml, 搅动使之全部溶解后, 再缓慢地逐滴加入 3%β-甘油磷酸钠液 2.5ml, 边加边搅动, 防止产生絮状沉淀。

3) 甲醛钙固定液:甲醛 10ml, 10%CaCl₂ 10ml, 蒸馏水 80ml。

4) 0.05mol/L 乙酸缓冲液:

A 液 (0.2mol/L 乙酸液): 冰醋酸 1.2ml 加蒸馏水至 100ml;

B 液 (0.2mol/L 乙酸钠液): NaAc · 3H₂O 2.72g 加蒸馏水至 100ml;

取 A 液 30ml + B 液 70ml + 蒸馏水 300ml 即成 0.05mol/L 乙酸缓冲液, 置 4℃保存。

5) 2%硫化铵液(临用时配): 硫化铵 2ml + 蒸馏水 98ml。

【方法与步骤】

1. 前处理

(1) 小白鼠每日腹腔注射 6%淀粉肉汤 1ml, 连续注射 3 天。

(2) 第 3 天注射后 3~4h, 再向腹腔注射 1ml 生理盐水, 过 3~5min 后用颈椎脱臼法处死小鼠, 剖开腹腔, 吸取腹腔液。

2. 制片

(1) 将腹腔液滴一滴于冰冻的干净载玻片上, 并用牙签涂开, 自然干燥。

(2) 标本放入作用液中, 37℃保温 30min。

(3) 蒸馏水中漂洗片刻。

(4) 放入甲醛钙固定液中固定 5min。

(5) 蒸馏水中漂洗。

(6) 放入 2%硫化铵液中 3~5min。

(7) 蒸馏水中漂洗, 镜检。

显微镜下观察, 小鼠腹腔巨噬细胞为不规则形状, 阳性细胞内有大小不等的棕色或棕黑色的颗粒即为酸性磷酸酶。

3. 对照实验

标本放入作用液前先用高温 (50℃) 处理 30min, 使酶失去活性, 做好标记, 其他步骤相同。也可在对照组的作用液中不加入 β -甘油磷酸钠, 而以蒸馏水代替。

【注意事项】

作用液中铅离子的浓度是至关重要的, 必须现配现用, 当铅离子浓度过低时产生的磷酸离子不能被完全捕捉而引起弥散, 并可进入细胞核内造成细胞核染色的假阳性, 孵育时间过长也可发生酶扩散和核染色的现象。

【作业】

简述实验的原理, 记录分析实验结果。

(戚康标)

实验 19 细胞中碱性磷酸酶的定位

【实验目的】

- (1) 了解冰冻切片的制作过程。
- (2) 熟悉碱性磷酸酶定位的原理及操作步骤。
- (3) 观察碱性磷酸酶在细胞中的分布。

【实验原理】

碱性条件下 (pH9.2~9.8), 碱性磷酸酶经镁离子激活后可以分解磷酸酯, 释放出磷酸根离子, 磷酸根与钙盐反应, 生成磷酸钙沉淀物。磷酸钙无色, 须与硝酸钴反应生成磷酸钴, 再与黄色硫化铵作用形成黑色的硫化钴沉淀物, 从而能够显示出细胞内碱性磷酸酶的分布。

【实验仪器、材料和试剂】

(1) 仪器、用具: 冰冻切片机、解剖剪、镊子、恒温水浴锅、显微镜、染色缸、载玻片、盖玻片、吸水纸、擦镜纸。

(2) 材料: 小白鼠肾冰冻切片。

(3) 试剂

1) 碱性磷酸酶作用液:

3%甘油磷酸钠 10ml

2%巴比妥钠	10ml
2%氯化钙	2ml
2%硫酸镁	1ml
蒸馏水	20ml

- 2) 2%硝酸钴。
- 3) 1%硫化铵 (临用前配)。

【方法与步骤】

- (1) 新鲜肾组织冰冻切片置 37℃碱性磷酸酶作用液 30~60min。
- (2) 蒸馏水漂洗。
- (3) 浸入 2%硝酸钴溶液中 3~5min。
- (4) 蒸馏水漂洗。
- (5) 浸入 1%硫化铵溶液中 3~5min。
- (6) 蒸馏水洗数次。
- (7) 晾干, 甘油明胶封片。
- (8) 镜检。

碱性磷酸酶呈灰黄色、灰黑色到黑色, 色深者表示酶的量多。

• 对照实验:

标本与作用液反应前先用高温 (50~80℃) 处理 30min, 使酶失去活性, 做好标记, 其他步骤相同。对照组的作用液中也可不加 β -甘油磷酸钠, 而以蒸馏水代替。

【作业】

简述实验的原理, 记录分析实验结果。

(戚康标)